МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МЭИ»»

Институт информационных и вычислительных технологий (ИВТИ)
Кафедра управления и интеллектуальных технологий (УИТ)

ОТЧЕТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 1

по курсу «Теория автоматического управления, часть 2»

Тема: «Исследование импульсных систем автоматического управления»

Бригада № 2, вариант № 2

Выполнили: студенты группы А-03-23

Грудинин Е.К., Турханов А.К., Огарков И.А.

Проверил: ассист. кафедры УИТ

Дементьев В.Ю.

Москва, 2026 г.

1 Цель работы и исходные данные

Цель работы — исследовать переходные процессы и установившуюся точность импульсной системы автоматического управления, а также найти границу устойчивости по коэффициенту усиления. В работе сопоставляются непрерывная и импульсная системы при разных периодах квантования.

В бригаде № 2 принят вариант 2. Для пункта 1.1 задана непрерывная часть с параметрами $K = 0{,}4$, $T_1 = 7$ с, $T_2 = 6$ с и двумя постоянными времени по 1 с. Передаточная функция после подстановки варианта имеет вид:

$$W_н(p) = 0{,}4(1 + 7p) / [p(1 + 6p)(1 + p)^2] = (2{,}8p + 0{,}4) / (6p^4 + 13p^3 + 8p^2 + p).$$

Таблица 1 — Исходные параметры и диапазоны изменения

Величина	Значение	Назначение
Период квантования T	0,015; 0,25; 0,4; 0,6; 0,75 с	Сравнение переходных процессов и ошибок
Постоянная времени T_1	6,5; 7,0; 7,5 с	Поиск границы устойчивости
Коэффициент K	0,4 для варианта; изменяется в п. 2	В п. 2 определяется Kпред
Число бригады / вариант	2 / 2	Исходные данные по README и таблице практикума

В практикуме для переходного процесса приведён рабочий диапазон T от 0,01 до 0,5 с. В заполненной таблице дополнительно исследованы T = 0,6 и 0,75 с; эти точки сохранены как фактически выполненные, с выходом за указанный диапазон.

2 Модель импульсной системы

В импульсной системе отсчёты сигнала снимаются через период T. Идеальный импульсный элемент заменяет отсчёты последовательностью δ-импульсов, а формирующее звено задаёт их реальную форму. На схеме SimInTech показаны непрерывная ветвь сравнения и ветвь ИСАУ с экстраполятором. В блоках указана полная передаточная функция непрерывной части.

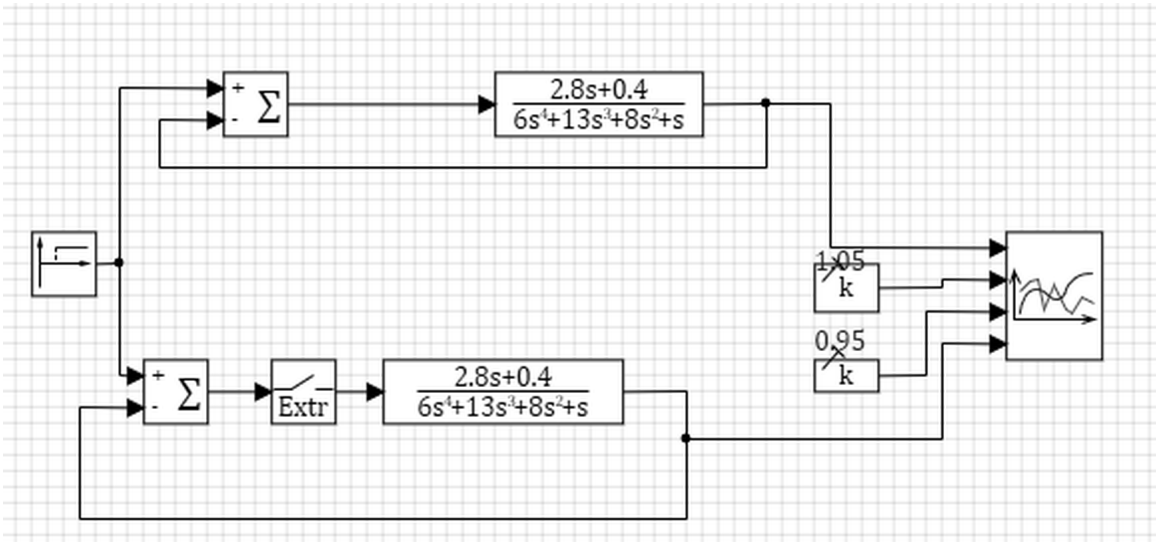


Рисунок 1 — Схема сравнения непрерывной и импульсной систем в SimInTech

Для отрицательной единичной обратной связи дискретные передаточные функции замкнутой системы и ошибки равны:

$$Wз^*(p) = Wp^*(p) / [1 + Wp^*(p)]; \quad Wx^*(p) = 1 / [1 + Wp^*(p)].$$

Разомкнутая дискретная передаточная функция строится для цепи импульсный элемент — формирователь — непрерывная часть: $Wp^*(p) = \bar{D}\{Wф(p)Wн(p)\}$. Её коэффициенты зависят от T, поэтому для разных периодов система имеет разные переходные процессы и значения Kпред.

3 Исследование переходных процессов

Для сравнения использованы процессы при T = 0,015 и 0,6 с. На исходных графиках SimInTech показаны выходные сигналы непрерывной и импульсной систем и границы полосы ±5 % относительно единичного установившегося значения. На рисунке кривые восстановлены по пиксельным данным скриншотов и оформлены для чёрно-белой печати. Числа времени регулирования и перерегулирования взяты из заполненной рукописной таблицы.

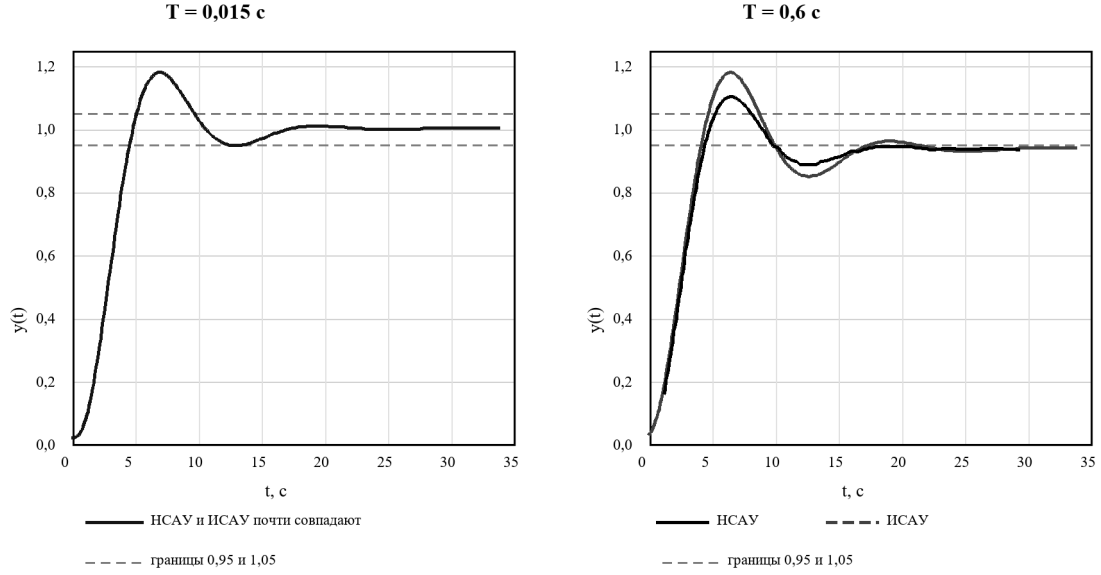


Рисунок 2 — Переходные процессы при T = 0,015 и 0,6 с по скриншотам SimInTech

Таблица 2 — Показатели переходного процесса

T, с	tрег ИСАУ, с	σ ИСАУ, %
0,015	14,038	21,8
0,25	14,724	21
0,4	15,03	23
0,6	15,39	26
0,75	15,82	29

Для непрерывной системы в рукописной таблице записаны два считывания tрег = 13,89 и 14,00 с при σ = 17,8 %. При увеличении T от 0,015 до 0,75 с время регулирования в ИСАУ выросло примерно на 1,78 с, а перерегулирование увеличилось с 21,8 до 29 %. Это согласуется с ухудшением качества переходного процесса при более редких отсчётах. При сопоставлении источников пики на двух сохранённых графиках визуально не полностью согласуются со значениями σ в рукописной таблице. Поэтому σ оставлены как записаны, а графики служат для качественного сравнения; показатели при T = 0,015 и 0,6 с следует повторно проверить по модели перед сдачей.

4 Установившиеся ошибки

Точность проверялась на единичном скачке и линейном входе. Выгрузки SimInTech содержат значения сигналов до 100-го отсчёта. При скачке ошибка затухает практически до нуля; при линейном входе она стремится к конечному значению 2,5. Графики построены по этим выгрузкам, а в рукописной таблице результаты округлены до 0 и 2,5.

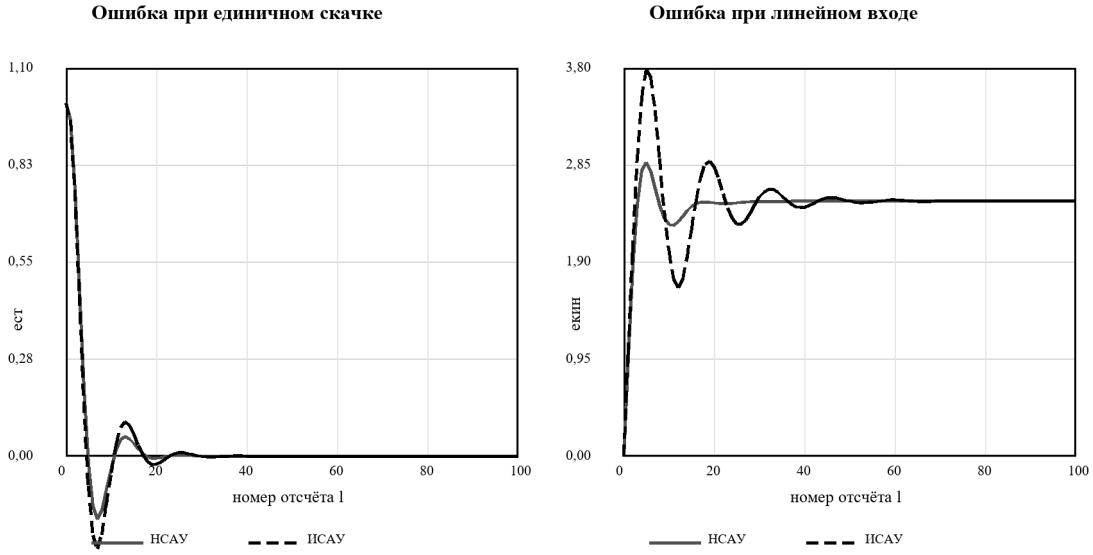


Рисунок 3 — Установление ошибок при скачке и линейном входе

Таблица 3 — Значения ошибок к 100-му отсчёту

Система	ест при скачке	екин при линейном входе
ИСАУ	$7{,}129 \cdot 10^{-8}$ (≈ 0)	2,500223 (≈ 2,5)
НСАУ	$7{,}234 \cdot 10^{-8}$ (≈ 0)	2,499999 (≈ 2,5)

Для обоих вариантов обратной связи статическая ошибка на скачок практически равна нулю. На линейном воздействии остаётся конечная кинетическая ошибка около 2,5. В пределах приведённых результатов влияние T на установившиеся значения мало по сравнению с его влиянием на форму переходного процесса.

5 Определение границы устойчивости

Во втором пункте коэффициент усиления K изменялся до появления незатухающих колебаний. Для каждого T и T_1 записывалось предельное значение Kпред. В проверочном прогоне при T_1 = 7,5 с получены Kпред ≈ 1,71 для непрерывной системы и Kпред = 1,685 для ИСАУ при T = 0,015 с.

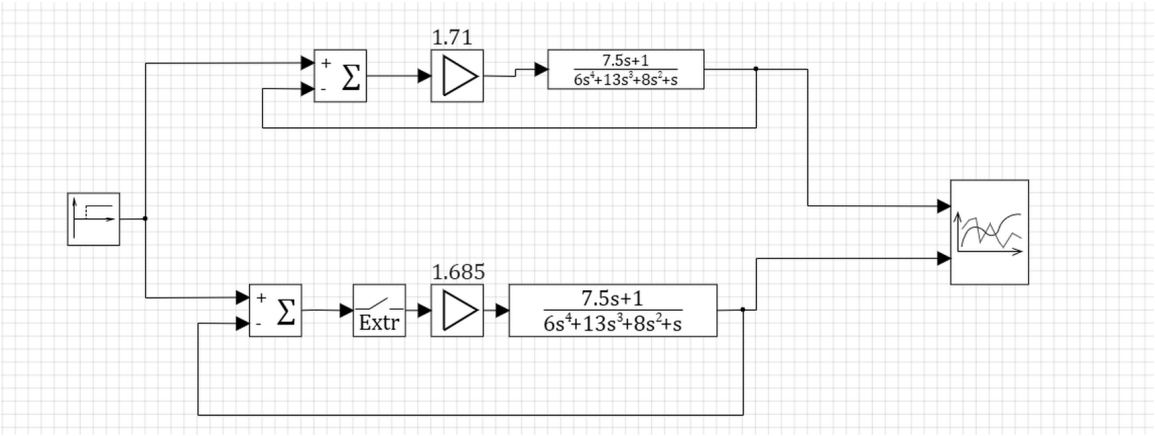


Рисунок 4 — Модель поиска Kпред при T_1 = 7,5 с; в блоках указаны полные передаточные функции

Для непрерывной системы можно получить контрольное значение аналитически. При единичной отрицательной обратной связи характеристическое уравнение имеет вид:

$$6p^4 + 13p^3 + 8p^2 + (1 + KT_1)p + K = 0.$$

Для полинома четвёртой степени определитель Гурвица третьего порядка равен $\Delta_3 = (1 + KT_1)[98 - 6KT_1] - 169K$. Граница устойчивости определяется равенством $\Delta_3 = 0$ при положительных коэффициентах и $\Delta_2 = 98 - 6KT_1 > 0$. Эту формулу применяли только к непрерывной системе; предельные коэффициенты ИСАУ взяты из моделирования.

$$K_{пред} = [(92T_1 - 169) + \sqrt{((92T_1 - 169)^2 + 2352{T_1}^2)}] / (12{T_1}^2).$$

6 Результаты поиска Kпред

В таблице приведены предельные коэффициенты из заполненной таблицы по ИСАУ. Строка НСАУ рассчитана по условию $\Delta_3 = 0$ и не зависит от периода квантования. Значения согласуются с контрольной точкой схемы на рисунке 4.

Таблица 4 — Предельный коэффициент усиления Kпред

T, с	T_1 = 6,5 с	T_1 = 7,0 с	T_1 = 7,5 с
0,015	1,870	1,780	1,685
0,25	1,530	1,450	1,375
0,4	1,375	1,305	1,241
0,6	1,220	1,159	1,100
0,75	1,129	1,070	1,017
НСАУ, расчёт	1,896	1,801	1,713

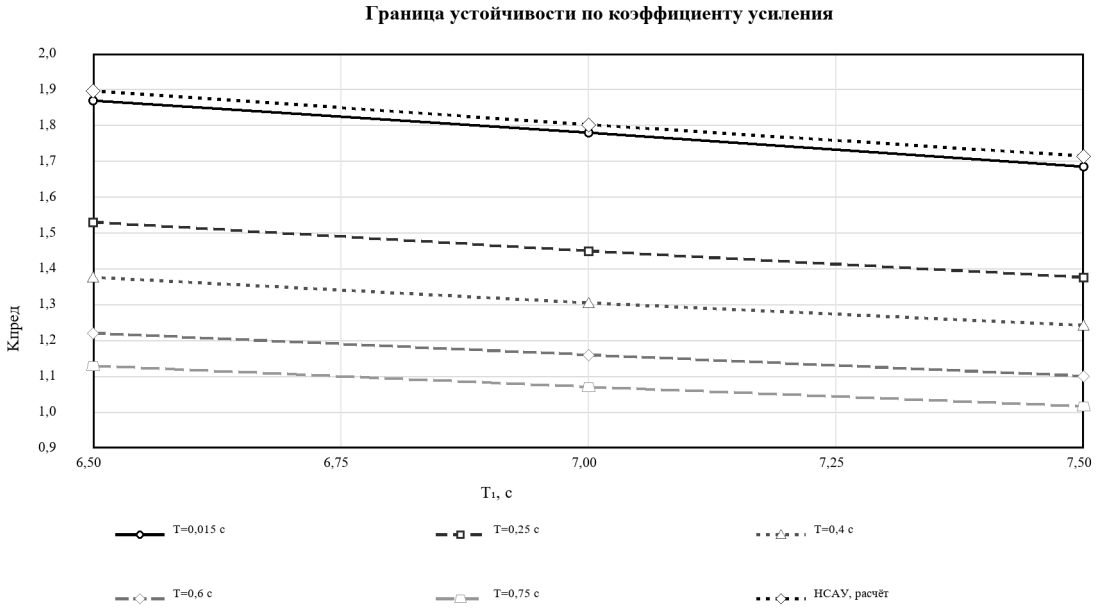


Рисунок 5 — Зависимость Kпред от T_1 для разных периодов квантования

Для каждого зафиксированного T величина Kпред уменьшается при увеличении T_1. При каждом из рассмотренных T_1 она также снижается с ростом периода квантования. Например, при T_1 = 7,5 с измеренное значение меняется от 1,685 при T = 0,015 с до 1,017 при T = 0,75 с. Непрерывная расчётная граница при тех же параметрах равна 1,713.

7 Выводы

В работе исследована импульсная система варианта 2 с непрерывной частью $W_н(p) = 0{,}4(1 + 7p)/[p(1 + 6p)(1 + p)^2]$. По результатам переходных процессов время регулирования ИСАУ увеличивается с ростом T, а перерегулирование возрастает. При T = 0,75 с получены $t_{рег}$ = 15,82 с и σ = 29 %.

На единичный скачок установившаяся ошибка обеих систем близка к нулю. При линейном входе ошибка устанавливается около 2,5. По результатам моделирования период квантования заметнее меняет переходный процесс и запас устойчивости, чем установившуюся точность.

Граница по усилению снижается при увеличении T и T_1. Для непрерывной системы получены контрольные значения $K_{пред}$ = 1,896; 1,801; 1,713 при T_1 = 6,5; 7,0; 7,5 с. Они близки к значениям ИСАУ при малом T, что подтверждает модельный результат.

Дополнение к задаче на защиту: Wф(p) по графику

Для кусочно-линейной импульсной характеристики суммируют скачки уровня Δh_i и приращения наклона Δm_i в каждом узле t_i:

$$W_ф(p) = \Sigma_i\, \Delta h_i e^{(-pt_i)}/p + \Sigma_i\, \Delta m_i e^{(-pt_i)}/p^2.$$

В рассматриваемом графике допуска уровень скачком становится равен 1 при t = 0, затем растёт с наклоном 2 до t = 1, остаётся равным 3 до t = 2 и линейно падает до нуля к t = 3. Эта форма показана на рисунке 6. Приращения наклона в узлах равны +2, −2, −3 и +3. Отсюда:

$$W_ф(p) = 1/p + 2/p^2 - 2e^{(-p)}/p^2 - 3e^{(-2p)}/p^2 + 3e^{(-3p)}/p^2.$$



Рисунок 6 — Форма импульса из задачи на допуск

Проверка: на участке $2 \le t < 3$ наклон равен −3, а слагаемое при t = 3 возвращает его к нулю; после t = 3 импульсная характеристика остаётся нулевой.

8 Формулы, пронумерованные в лекциях

По списку к защите необходимо знать формулы (1)–(6). Ниже сохранены лекционные обозначения; T — период квантования, $\omega_0 = 2\pi/T$.

(1) Идеальный импульсный элемент

$$x^*(t) = x(t)\Sigma_{l=0}\infty\delta(t-lT) = \Sigma_{l=0}\infty x[lT]\delta(t-lT) = x(t)\delta T(t).$$

(2) D-преобразование

$$X^*(p) = D\{x[lT]\} = \Sigma_{l=0}\infty x[lT]e\hat{}(-plT).$$

(3) Связь по $\bar{D}$-преобразованию

$$X^*(p) = \bar{D}\{X(p)\} = (\omega_0/2\pi)\Sigma_{l=-}\infty\infty X(p-j\omega_0 l).$$

(4) Формула разложения

$$F^*(p) = \Sigma_i\, B(p_i)/A'(p_i)\cdot e\hat{}(pT)/[e\hat{}(pT)-e\hat{}(p_iT)].$$

(5) Обратное D-преобразование

$$f[lT] = \Sigma_v\, B^*(p_v)/A^{*\prime}(p_v)\cdot e\hat{}(p_v(l-1)T).$$

(6) Дискретное преобразование Фурье

$$X^*(j\omega) = (1/T)\Sigma_{l=-}\infty\infty X(j(\omega-\omega_0 l)) = (\omega_0/2\pi)\Sigma_{l=-}\infty\infty X(j(\omega-\omega_0 l)).$$

Для формулы (4) в общем виде требуются простые действительные ненулевые корни A(p)=0 и единичное формирующее звено; для нулевого полюса и прямоугольного импульса в лекциях даны отдельные выражения. В формуле (5) производная $A^{*\prime}$ берётся по e^(pT). В формуле (3) при x(0) ≠ 0 учитывается поправка x(0)/2; формула (6) записана для x(0)=0.

9 Короткие вопросы без подготовки

1. Виды квантования сигнала? По времени, по уровню и одновременно по времени и уровню.

2. Что такое АИМ и что выдаёт ИИЭ? Амплитуда импульса пропорциональна отсчёту; ИИЭ формирует взвешенную последовательность δ-импульсов.

3. Элементы типовой ИСАУ? Сумматор, импульсный элемент, непрерывная часть и обратная связь; ИИЭ выдаёт δ-импульсы с весами x[lT].

4. Что называют решётчатой функцией и как записать D-преобразование? Это отсчёты в равноотстоящие моменты lT; $X^*(p)=\Sigma_l x[lT]e^{(-plT)}$.

Вероятные уточнения по результатам работы

Почему растёт tрег при увеличении T? Обратная связь обновляется реже, поэтому динамическое поведение меняется и переходный процесс обычно удлиняется.

Как определялся tрег? Как момент входа в полосу 0,95–1,05, после которого сигнал остаётся внутри неё.

Как определялась граница устойчивости? По последнему K, при котором колебания не затухают и не нарастают.

Что означает Kпред? Предельный коэффициент усиления на границе устойчивости.

Как меняется Kпред с T в этих опытах? Снижается при увеличении периода квантования.

Почему для скачка ошибка стремится к нулю? В прямой части есть интегратор, поэтому система имеет астатизм первого порядка по задающему скачку.

10 Укрупнённые вопросы к защите: 1–3

1. Квантование и типовая структура ИСАУ

Сигнал можно квантовать по времени, по уровню или по обоим признакам. В принятой в лекциях классификации импульсные системы используют квантование по времени, релейные — по уровню, цифровые — по времени и уровню. ИСАУ называют систему, в которой хотя бы одна переменная состояния квантуется по времени.

В замкнутой линейной структуре задающее воздействие поступает на сумматор, сигнал рассогласования проходит через импульсный элемент и непрерывную часть, а выход возвращается по отрицательной обратной связи. Для расчёта импульсный элемент заменяют идеальным импульсным элементом и формирователем. При АИМ высота импульса пропорциональна значению сигнала в момент lT.

2. Импульсный элемент, решётчатая функция и D-преобразование

Идеальный импульсный элемент формирует последовательность δ-функций, площади которых равны отсчётам $x[lT]$. Параметры реального импульсного элемента: период T, длительность $\tau_и$, относительная длительность γ, форма импульса и коэффициент передачи. Решётчатая функция — последовательность отсчётов, заданная только в равноотстоящие моменты времени.

Подставляя $x^*(t)=\Sigma_l x[lT]\delta(t-lT)$ в одностороннее преобразование Лапласа и применяя выборочное свойство δ-функции, получаем $X^*(p)=\Sigma_l x[lT]e^{-plT}$. Для ступени $1_0(t)$ получаем $e^{pT}/(e^{pT}-1)$, для рампы t получаем $Te^{pT}/(e^{pT}-1)^2$.

3. Свойства D-преобразования

На защите достаточно назвать линейность, задержку на целое число тактов, сдвиг изображения, теорему о свёртке, изображение первой разности, накопленной суммы, начальное и предельное значения. Например, задержке на m тактов соответствует множитель e^{-pmT}, свёртке во времени — произведение изображений, а сумма ординат равна $F^*(0)$, если ряд сходится.

Для предельного значения используют $\lim_{p\to 0}(1-e^{-pT})F^*(p)$, если предел существует и полюса позволяют применить теорему. Начальное значение равно $\lim_{p\to\infty}F^*(p)$. При задержке со сдвигом вперёд нужно учитывать начальные члены; простую формулу задержки применяют к причинной последовательности.

11 Укрупнённые вопросы к защите: 4–5

4. D̄-преобразование

D-преобразование действует на отсчёты, а D̄-преобразование позволяет получить изображение этих отсчётов по непрерывному изображению X(p). Связь выводят, представляя периодическую последовательность δ-импульсов рядом Фурье, умножая её на x(t) и преобразуя по Лапласу. Возникает сумма сдвинутых копий X(p−jω₀l), где ω₀=2π/T. Для начального значения x(0) лекция добавляет x(0)/2.

Основные свойства: линейность, вынесение множителя e^(−psT) при целом s и преобразование произведения непрерывного изображения с решётчатым изображением. Для сложного выражения используют таблицу или предварительно раскладывают его на простые дроби.

5. Передаточные функции ИСАУ и способы нахождения Wp*(p)

Дискретная передаточная функция — отношение D-изображения выхода к D-изображению входа при нулевых начальных условиях. Для отрицательной единичной обратной связи Wз*=Wp*/(1+Wp*), а передаточная функция ошибки по задающему воздействию Wx*=1/(1+Wp*). Wp*(p) находят четырьмя способами: непосредственно по D̄-формуле; по отсчётам весовой функции; формулой разложения при выполнении условий; по таблицам после разложения на простые дроби.

Формула разложения в общем случае требует простых действительных ненулевых полюсов непрерывной части и формирующего звена Wф(p)=1. Для прямоугольных импульсов и для полюса p=0 в лекциях приведены отдельные варианты. При других условиях формулу нельзя применять без изменений.

Источники

1. Державин О. М., Сидорова Е. Ю. Исследование импульсных систем автоматического управления и систем управления при случайных воздействиях: практикум. М.: Изд-во МЭИ, 2025. 52 с.
2. ТАУ, часть 2. Лекционные материалы, файл «ТАУвселекции.pdf»: лекции № 3–6 (D-преобразование, описание ИСАУ, формулы (1)–(6)).
3. Вопросы к защите лабораторной работы № 1 по дисциплине «ТАУ, часть 2», файл кафедральных материалов.
4. Материалы выполнения бригады № 2: заполненные таблицы, проекты SimInTech и выгрузки ошибок, 2026 г.